计算方法

第一章 插值方法

胡 敏

合肥工业大学 计算机与信息学院

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com

第 1 章　插值方法

1.6　埃尔米特插值

1.7 分段插值法

1.8 样条函数

1.9 曲线拟合的最小二乘法



1.6 埃尔米特（Hermite）插值

在某些问题中，为了保证插值函数能更好地密合原来的函数，不但要求“过点”，即两者在节点上具有相同的函数值，而且要求“相切”，即在节点上还具有相同的导数值，这类插值称之为切触插值，或称为埃尔米特（Hermite）插值，这是泰勒插值和拉格朗日插值的综合和推广。



一、回忆

1、泰勒插值，特点：多项式；插值条件：

$$p_n^{(i)}(x_i) = y_i^{(i)}$$

2、拉格朗日插值，特点：多项式；插值条件：

$$p_n(x_i) = y_i$$



二、Hermite插值

1、二次插值

可能有的插值条件

条件1：

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

条件2：

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_1)=y_1',\ p_2(x_1)=y_1$$



2、问题5：求作二次多项式，满足

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

设用这一插值函数 $p_2(x)$ 逼近某个取值为 $f(x_0)=y_0$ $f'(x_0)=y_0', f(x_1)=y_1$ 的函数 $f(x)$，那么，从图形上看，曲线 $y=p_2(x)$ 与 $y=f(x)$ 不但有两个交点 (x_0,y_0)，(x_1,y_1)，而且在点(x_0,y_0)处两者还相切。



3、问题5的求解

方法1：基于承袭性方法

条件为

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

如何确定c？

$$p_2(x)=p_1(x)+c(x-x_0)(x-x_1)$$

线性Lagrange插值多项式

$$=y_0+\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}(x-x_0)$$

$$+\frac{1}{x_1-x_0}\left(\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}-y_0'\right)(x-x_0)(x-x_1)$$

方法2：用基函数方法，取下列插值函数

$$p_2(x) = y_0\varphi_0(x) + y_1\varphi_1(x) + y'_0\psi_0(x)$$

其中$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \phi_0(x)$是二次函数，满足下列条件：

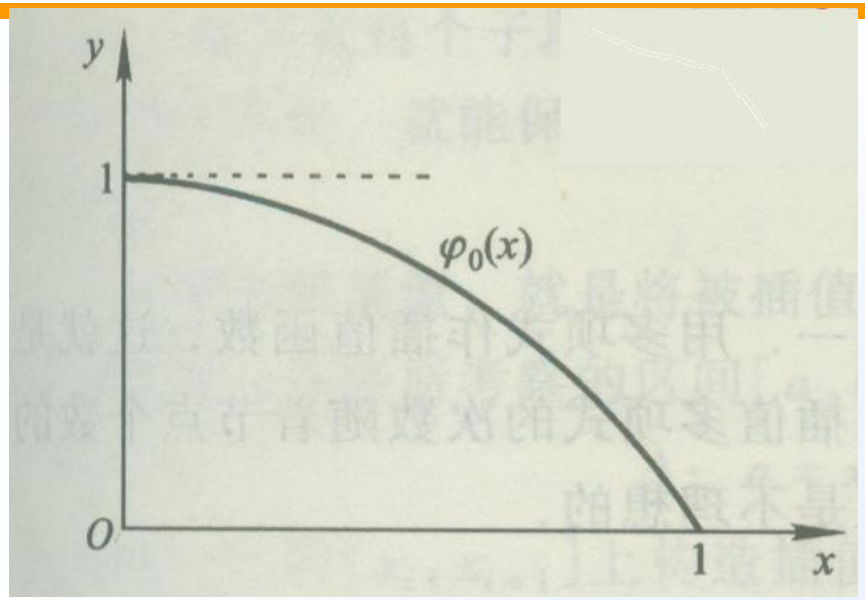
$$\begin{cases} \varphi_0(0) = 1, \varphi_0(1) = \varphi_0'(0) = 0 \\ \varphi_1(1) = 1, \varphi_1(0) = \varphi_1'(1) = 0 \\ \psi_0^1(0) = 1, \psi_0(0) = \psi_0(1) = 0 \end{cases}$$

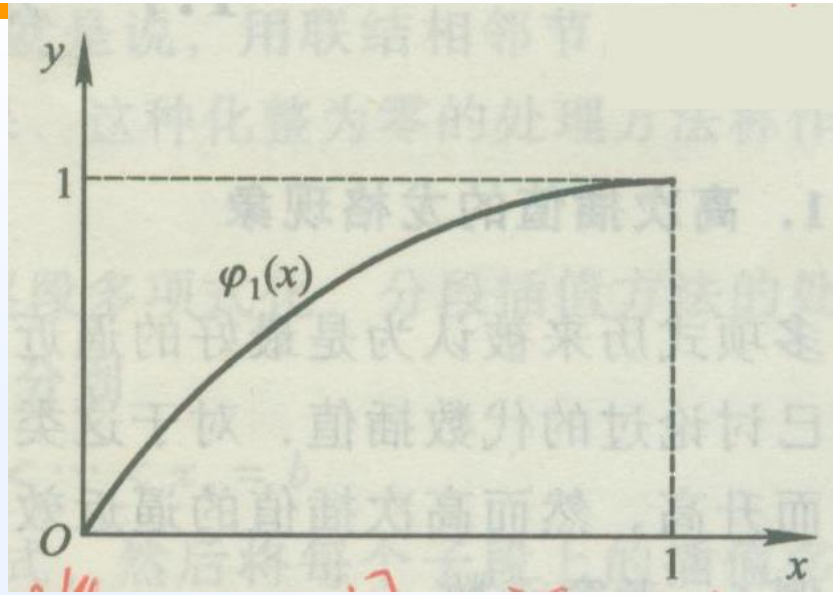
两点三次Hermite插值

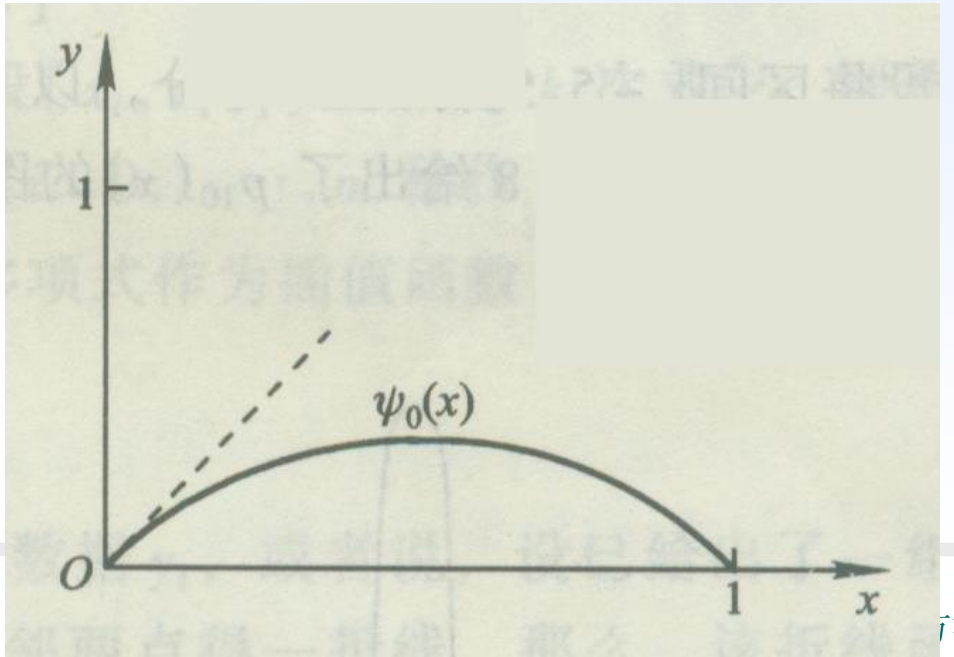
如果插值节点为0，1的基函数为：

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1 - x^2 \\ \varphi_1(x) = 2x - x^2 \\ \psi_0(x) = x(1-x) \end{cases}$$




y
1
$\varphi_0(x)$
O
1
x


y
1
$\varphi_1(x)$
O
1
x


y
1
$\psi_0(x)$
O
1
x

类似地, 对于插值节点为 x_0, x_1 的基函数为:

$$p_2(x) = y_0\varphi_0(\frac{x-x_0}{h}) + y_1\varphi_1(\frac{x-x_0}{h}) + hy'_0\phi_0(\frac{x-x_0}{h})$$

注意：通过如下变换可得到上述插值公式。

$$[x_0, x_1] \xrightarrow{\text{变换}} [0,1]$$

$$t = \frac{x-x_0}{h}, h = x_1 - x_0$$



4、高次插值

仿照上述类似地求其插值多项式！

问题6：求作三次式 $p_3(x)$满足插值条件

$$p_3(x_0)=y_0 \qquad p_3(x_1)=y_1$$

$$p_3'(x_0)=y_0' \qquad p_3'(x_1)=y_1'$$

$p_3(x)$应用四个插值基函数表示　记$\mathrm{h}=\mathrm{x}_1-x_0$

设$p_3(x)$的插值基函数为$\varphi_i(x),\psi_i(x),i=0,1$

$$p_3(x)=y_0\varphi_0(\frac{x-x_0}{h})+y_1\varphi_1(\frac{x-x_0}{h})+hy_0'\psi_0(\frac{x-x_0}{h})+hy_1'\psi_1(\frac{x-x_0}{h})$$

(28)

希望插值系数与Lagrange插值一样简单



其中 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \psi_0(x), \psi_1(x)$ 均为代数多项式，且

$$\begin{cases} \varphi_0(x_0)=1 \\ \varphi_0(x_1)=0 \\ \varphi_0'(x_0)=0 \\ \varphi_0'(x_1)=0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \varphi_1(x_0)=0 \\ \varphi_1(x_1)=1 \\ \varphi_1'(x_0)=0 \\ \varphi_1'(x_1)=0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \psi_0(x_0)=0 \\ \psi_0(x_1)=0 \\ \psi_0'(x_0)=1 \\ \psi_0'(x_1)=0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \psi_1(x_0)=0 \\ \psi_1(x_1)=0 \\ \psi_1'(x_0)=0 \\ \psi_1'(x_1)=1 \end{cases}$$

可知　　x_1是$\varphi_0(x)$的二重零点,即可假设

$$\varphi_0(x)=(x-x_1)^2(ax+b)$$

由　　$\varphi_0(x_0)=1$　　$\varphi_0'(x_0)=0$

可得 $a=-\dfrac{2}{(x_0-x_1)^3}$ $b=\dfrac{1}{(x_0-x_1)^2}+\dfrac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}$

$$\varphi_0(x)=(x-x_1)^2(ax+b)$$

$$=(x-x_1)^2\left(-\frac{2x}{(x_0-x_1)^3}+\frac{1}{(x_0-x_1)^2}+\frac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}\right)$$

$$=\frac{(x-x_1)^2}{(x_0-x_1)^2}\left(1+\frac{2x_0}{x_0-x_1}-\frac{2x}{x_0-x_1}\right)$$

Lagrange
插值基函数

$$=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x)$$



即 $$\varphi_0(x) = (1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x) = \left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

类似可得

$$\varphi_1(x) = (1+2l_0(x))\cdot l_1^2(x) = \left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$\psi_0(x) = (x-x_0)\cdot l_0^2(x) = (x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

$$\psi_1(x) = (x-x_1)\cdot l_1^2(x) = (x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$



如果插值节点为0，1的基函数为：

$$\varphi_0(x)=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=(x-1)^2(2x+1)$$

$$\varphi_1(x)=\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2=x^2(-2x+3)$$

$$\psi_0(x)=(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=x(x-1)^2$$

$$\psi_1(x)=(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2=x^2(x-x_1) \qquad (29)$$



5、Hermite插值余项

$$f(x)-p_2(x)=\frac{f'''(\xi_1)}{3!}(x-x_0)^2(x-x_1)$$

$$f(x)-p_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi_2)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)^2$$

(30)



Hermite小 结

- 在节点一定的条件下，可以构造多种插值条件；
- 埃尔米特插值具有少节点得到高次插值多项式的特点；
- 插值多项式灵活多样；
- 构造插值多项式的过程：注意算法的承袭性，并使用Lagrange插值多项式和待定系数。



1.7 分段插值法

一、为何要进行分段低次插值

1、是否是插值多项式的次数越高，精度就越高？

2、龙格(Runge)现象：在端点发生激烈的震荡现象！

3、解决问题的方法:分段插值.



1、是否是插值多项式的次数越高，精度就越高？

来讨论一下这个问题。

我们已经知道：f(x)在n+1个节点xi(i=0，1，2，…，n) 上的n次插值多项式Pn (x) 的余项

$$R(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

设想当节点数增多时会出现什么情况。由插值余项可知，当f(x)充分光滑时，余项随n增大而趋于0的，这说明可用增加节点的方法达到这个目的，那么实际是这样吗？



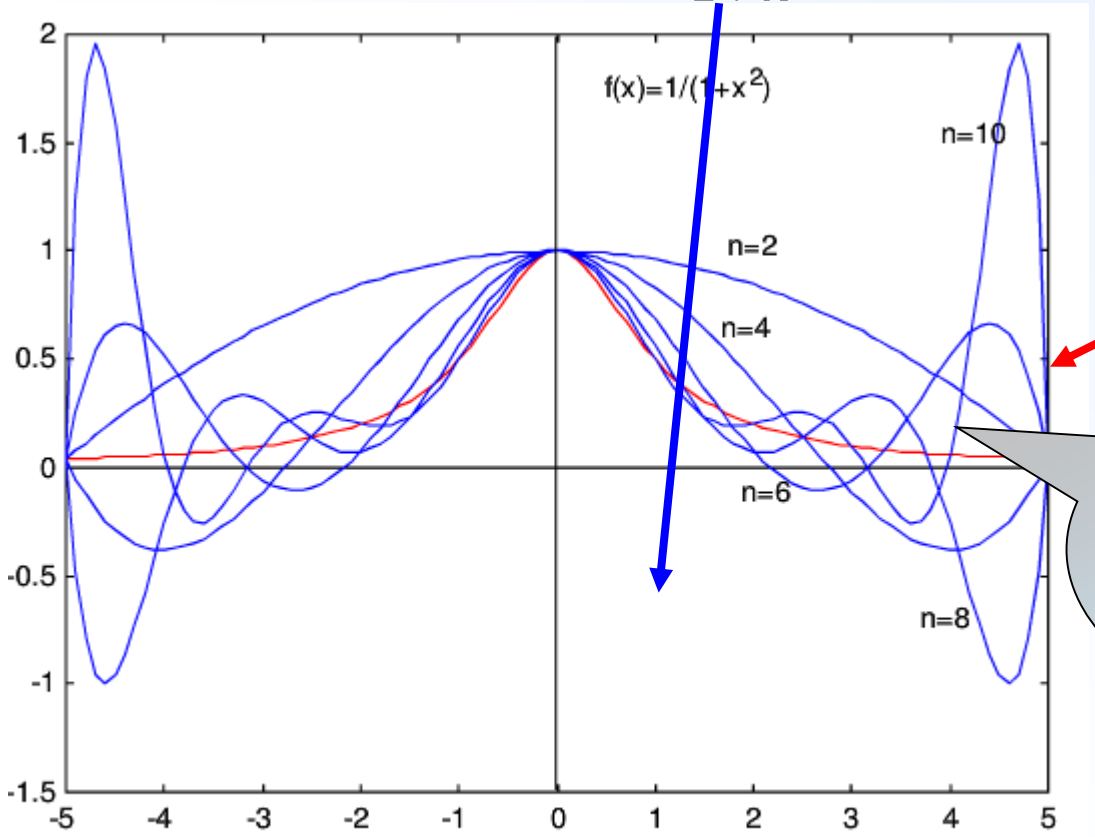
2、龙格Runge现象

随着插值多项式次数的增大以及逼近区间的增大，使得在逼近区间发生振荡现象。从而使得逼近效果不理想（**龙格Runge现象**）。从如图 **1 – 8** 可以看出这一点。



龙格Runge现象

例：在[–5, 5]上考察 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的$L_n(x)$。取 $x_i=-5+\dfrac{10}{n}i \quad (i=0,\ldots,n)$



Runge现象

$L_n(x) \not\to f(x)$

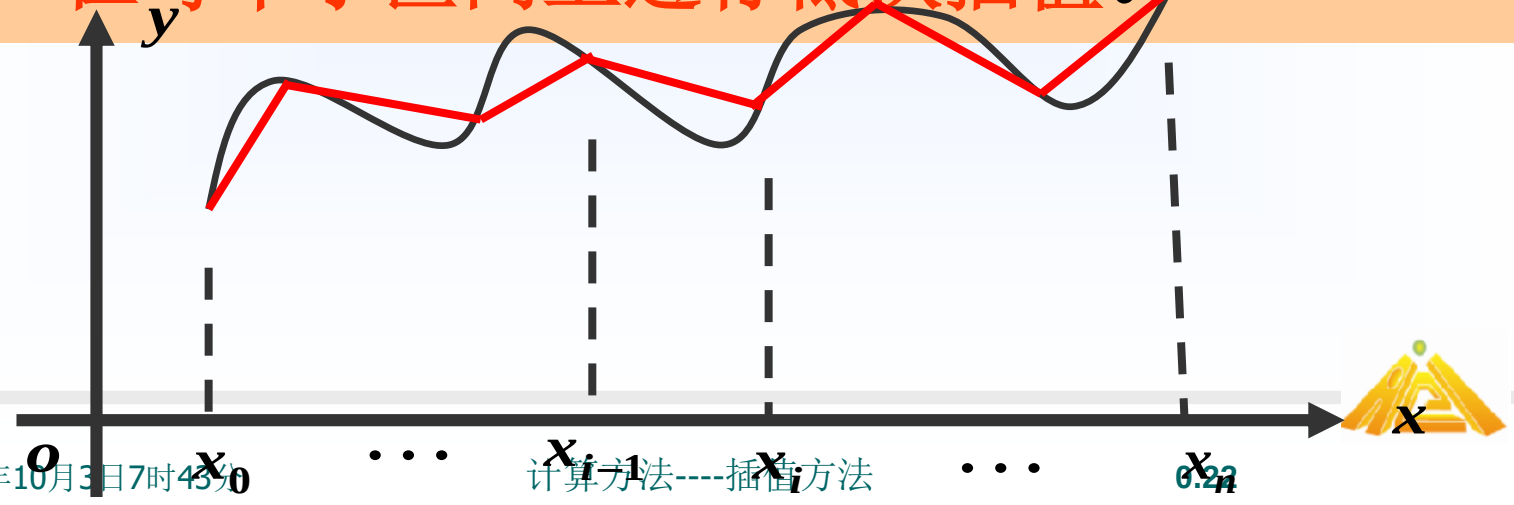
$L_{10}(x)$

n 越大，端点附近抖动越大，称为 Runge 现象

这种插值多项式当节点增加时反而不能更好地接近被插之数的现象，称为**龙格现象**。

插值误差除来自截断误差外，还来自初始数据的误差和计算过程中的舍入误差。插值次数越高，计算工作量越大，积累误差也可能越大。

因此，在实际操作过程中，常常用分段低次插值进行计算，即把整个插值区间分成若干个小区间，在每个小区间上进行低次插值。



二、分段插值的基本概念

1、分段插值

就是将被插值函数逐段多项式化。

2、基本方法

•分划：$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$

并在每个子段 $[x_i, x_{i+1}]$上构造插值多项式

•将每个子段上的插值多项式组合在一起，作为整个区间 $[a,b]$上的插值函数。这样构造的插值多项式就是分段插值多项式。

如果函数 $S_k(x)$ 在分划 Δ 的每个子段上 $[x_i, x_{i+1}]$ 都是 k 次式，则称 $S_k(x)$ 为具有分划 Δ 的分段 k 次式。点 $x_i(i=0,1,\cdots,n)$ 称作 $S_k(x)$ 的节点。



三、分段线性插值

1、问题7　求作具有分划 Δ 的分段一次 $S_1(x)$，使成立

$$S_1(x_i)=y_i,(i=0,1,\cdots,n)$$

解： 注意到每个子段 $[x_i,x_{i+1}]$ 上 $S_1(x)$ 都是一次式，且成立 $S_1(x_i)=y_i$，$S_1(x_{i+1})=y_{i+1}$，知

$$S_1(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}$$

式中 $h_i=x_{i+1}-x_i$,而

$$\varphi_0(x)=1-x,\varphi_1(x)=x$$

满足

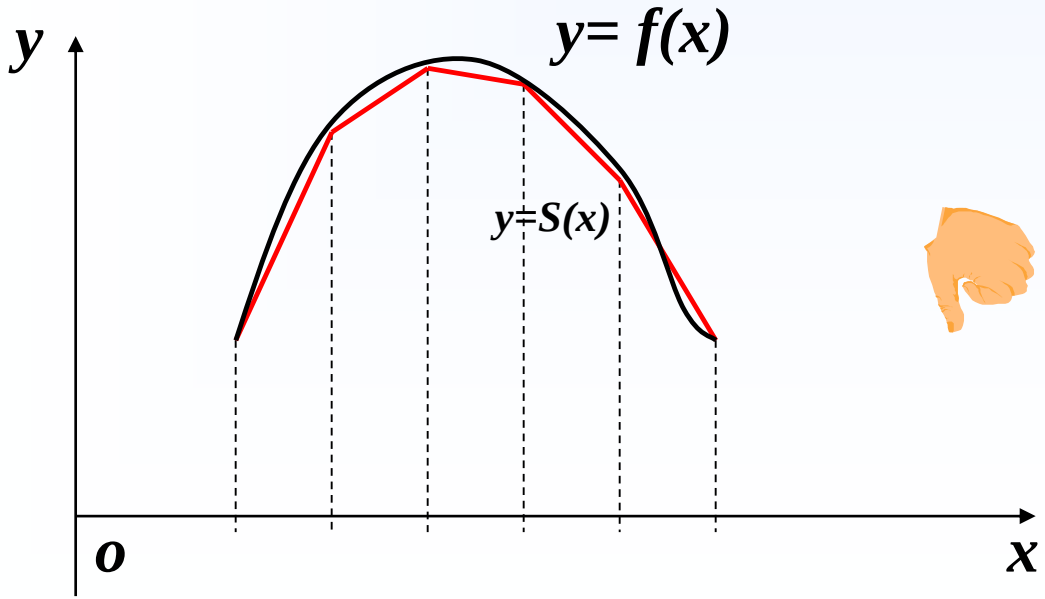
$$\begin{cases}\varphi_0(0)=1,\varphi_0(1)=0\\ \varphi_1(0)=0,\varphi_1(1)=1\end{cases}$$



分段线性插值

在每个区间$[x_i, x_{i+1}]$上，用1阶多项式 (直线) 逼近 $f(x)$:

$$f(x) \approx S_1(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1} \qquad x \in [x_i, x_{i+1}]$$



失去了原函数的光滑性。

2、误差估计

定理5

设 $f(x)\in C^2[a,b],\ f(x_i)=y_i\ \ (i=0,1,\cdots,n)$ 已给出，则当 $x\in[a,b]$ 时，对于问题7的解 $S_1(x)$ 成立

$$\left|f(x)-S_1(x)\right|\le\frac{h^2}{8}\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|$$

式中 $h=\max_i h_i$ ，由此得知，$S_1(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$。

分析：
$$\left|f(x)-S_1(x)\right|=\left|\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_i)(x-x_{i+1})\right|\le\frac{h^2}{8}\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|$$



分段线性插值的余项

$$|f(x)-s_1(x)| \le \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f(x)-s_1(x)|$$

$$\le \left| \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} \frac{f''(\xi_i)}{2!}(x-x_i)(x-x_{i+1}) \right|$$

$$\le \frac{\max\limits_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f''(x)|}{2!} \left(\frac{x_j - x_i}{2} \right)^2 \le \frac{h_i^2}{8} \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f''(x)|$$



例：已知函数$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$在区间[0,5]上取等距插值节点（如下表），求区间[0,5]上分段线性插值函数，并利用它求出$f(4.5)$的近似值。

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	1	0.5	0.2	0.1	0.05882	0.03846

解：在每个小区间$[i,i+1]$上：

$$S_1(x)=y_i\varphi(\frac{x-x_i}{h_i})+y_{i+1}\varphi(\frac{x-x_i}{h_i})$$

$$=y_i(1-\frac{x-x_i}{h_i})+y_{i+1}(\frac{x-x_i}{h_i})=y_i(1-x+i)+y_{i+1}(x-i)$$



$$s(x)=\begin{cases}(1-x)+0.5x, x\in[0,1]\\ 0.5(2-x)+0.2(x-1), x\in[1,2]\\ 0.2(3-x)+0.1(x-2), x\in[2,3]\\ 0.1(4-x)+0.05882(x-2), x\in[3,4]\\ 0.05882(5-x)+0.03846(x-4), x\in[4,5]\end{cases}$$

$$P(4.5)\approx 0.05882(5-4.5)+0.03846(4.5-4)$$

$$\approx 0.04864$$



四、分段三次Hermite插值

1、问题8 求作具有分划 Δ 的分段三次式 $S_3(x)$，使成立

$$S_3(x_i)=y_i,\ S_3'(x_i)=y_i',\quad (i=0,1,\cdots,n)$$

解： 注意到每个子段 $[x_i,x_{i+1}]$上 $S_3(x)$ 都是三次式，且成立 $S_3(x_i)=y_i$，$S_3'(x_i)=y_i'$，$S_3(x_{i+1})=y_{i+1}$，$S_3'(x_{i+1})=y_{i+1}'$，根据Hermite插值方法，由（28）式知

$$S_3(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}+h_i\psi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i'+h_i\psi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}' \tag{31}$$



式中 $x_i \le x \le x_{i+1}$，根据Hermite插值基函数（29）式，有

$$\varphi_0(x) = (x-1)^2(2x+1)$$

$$\varphi_1(x) = x^2(-2x+3)$$

$$\psi_0(x) = x(x-1)^2 \qquad (32)$$

$$\psi_1(x) = x^2(x-1)$$



2、误差估计

定理 6

设 $f(x)\in C^4[a,b]$, $f(x_i)=y_i$, $f'(x_i)=y_i'$ $(i=0,1,\cdots,n)$ 已给出，则当 $x\in[a,b]$时，对于问题8的解 $S_3(x)$成立

$$\left|f(x)-S_3(x)\right|\le\frac{h^4}{384}\max_{a\le x\le b}\left|f^{(4)}(x)\right|$$

式中 $h=\max_i h_i$ ，由此得知，$S_3(x)$在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$。



关于整体误差，若 $f(x) \in C^4[a,b]$，则可按如下方式考虑：

$$|R(x)| = |f(x) - H(x)| \le \max_{1\le i\le n} |R_i(x)|$$

$$\le \max_{1\le i\le n}\left(\frac{M_i}{384} h_i^4\right) \le \frac{1}{384} \max_{1\le i\le n} M_i \max_{1\le i\le n} h_i^4$$

记 $M = \max_{1\le i\le n} M_i$ $h = \max_{1\le i\le n} h_i$ $M_i = f^{(i)}(x)$

则有： $|R(x)| \le \frac{M}{384} h^4$

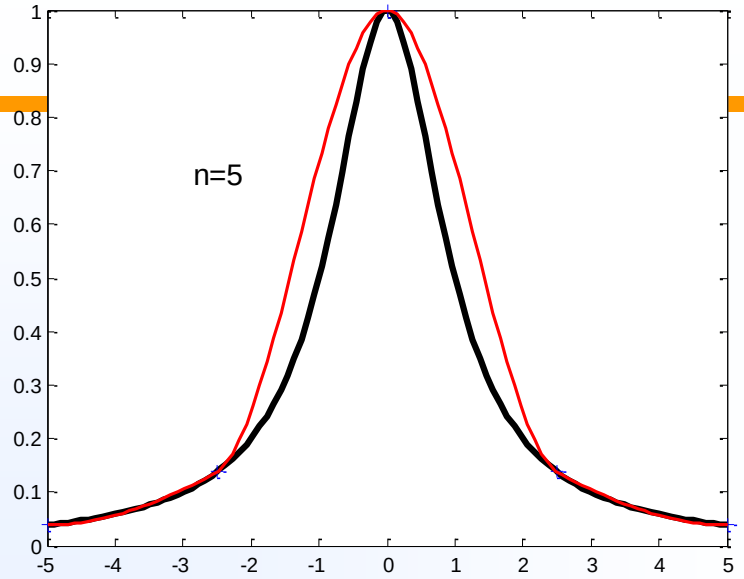
于是,当$h \to 0$ 时， $R(x) \to 0$.说明分段三次Hermite插值 $H(x)$ 收敛于$f(x)$ 。

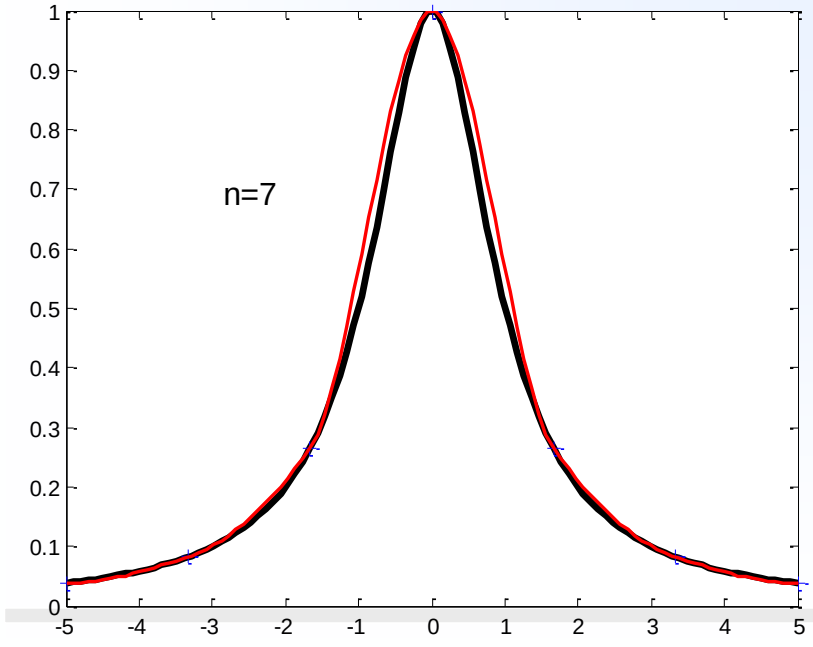


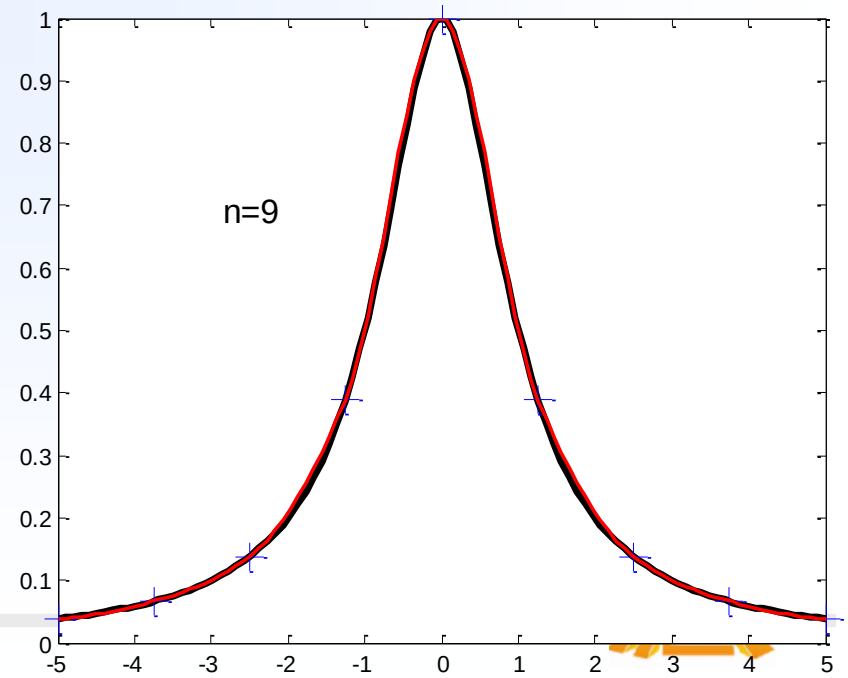
例： 已知函数

$$g(x)=\frac{1}{1+x^2},\ -5\le x\le 5$$

用三次Hermite插值法求插值，并观察插值误差. 如图所示。







本节问题

1. 什么是高次插值的Runge 现象，应如何避免？
2. 分段线性插值有何优缺点？如何估计误差？
3. 分段三次Hermite插值有何优缺点，如何估计误差

$$R_i(x)=f(x)-H_i(x)=\frac{f^{(4)}(\xi_i)}{4!}(x-x_{i-1})^2(x-x_i)^2$$

4. 分段线性插值算法的程序如何设计？
5. 如何构造满足以下条件的插值多项式并估计误差？

x_i	x_0	x_1	x_2
$f(x_i)$	y_0	y_1	y_2
$f'(x_i)$	y_0'		

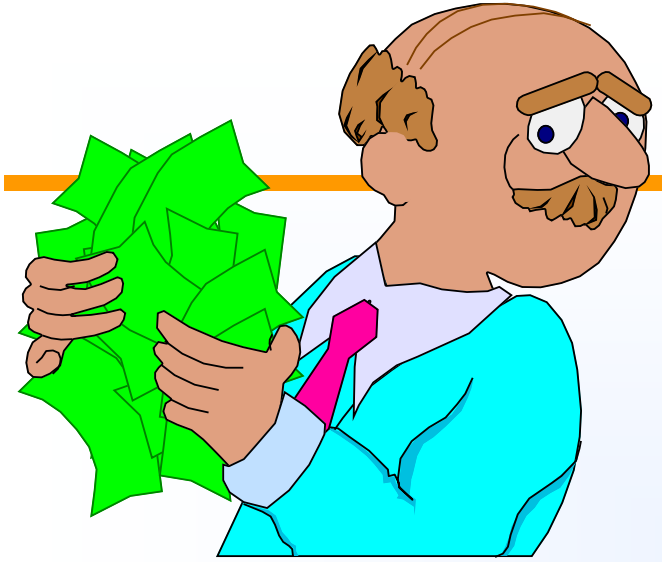


分段插值的优缺点

1、优点：显示算法，方法简单，收敛性好，只要节点距离充分小，分段插值总能达到所要的精度要求，而不会象高次插值那样发生龙格现象。另一个重要特点就是局部性质。如果修改某个数据，那么插值曲线仅仅在某个局部范围受到影响，而代数插值却会影响到整个插值区间。

2、缺点：分段线性插值与分段三次埃尔米特插值（问题8）虽然改善了精度，但是这种插值要求给出各个节点上的导数值，所要提供的信息太多，同时它的光滑性也不高（只有连续的一阶导数）。改进这种插值以克服其缺点，这就是下一节介绍的三次样条插值方法（问题）。





实际上，上面介绍的分段低次插值，虽然具有计算简便，收敛性有保证，数值稳定性又好且易在计算机上实现等优点，但它却不能保证整条曲线的光滑性，从而不能满足某些工程技术上的要求，从六十年代开始，首先由于航空、造船等工程设计的需要而发展起来的样条插值（spline)方法，既保留了分段低次插值的各种优点，又提高了插值函数的光滑性，在许多领域显得越来越广泛的应用。

要求：插值曲线既要简单，又要在曲线的连接处比较光滑。

这样的分段插值函数在分段上要求多项式次数低，而在节点上不仅连续，还存在连续的低阶导数，

把满足这样条件的插值函数，称为样条插值函数，它所对应的曲线称为样条曲线，其节点称为样点，这种插值方法称为——样条插值。



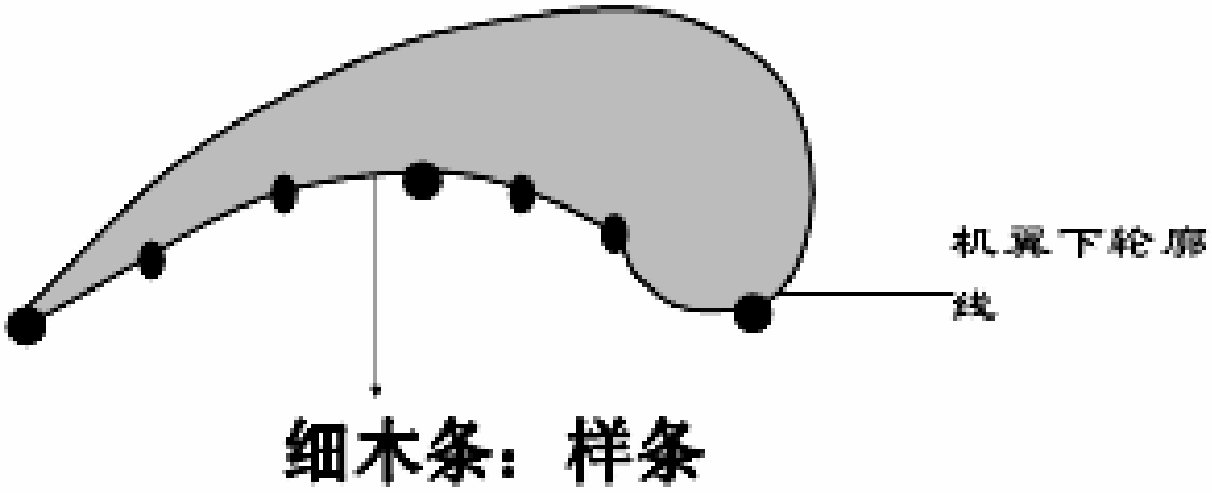


图1.1 早期机翼下轮廓的放样

如图2.1所示，在早期的板材曲线切割时，常把富有弹性的细长木条（样条）固定在样点上，其它地方让其自由弯曲，然后画出长条的曲线称为样条曲线，由此启发设计整体连续光滑的样条插值函数。



1.8 样条函数插值

一、 样条函数的概念

1.定义 具有分划$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 的分段**k**次式$S_k(x)$为**k**次样条，如果它在每个结点 $x_i (i = 1, 2, \cdots n-1)$上具有直到**k-1**阶连续导数.

点 $x_i (1 \le i \le n-1)$则称作样条函数 $S_k(x)$的节点。

特点：光滑性即外形美观，间断性则使它能转折自如，即灵活。

$k-1$

2、三次样条插值

特别地，称 $S_3(x)$为具有分划 Δ 的三次样条，如果它在分划 Δ 的每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$上都是三次式，且在每个内结点 x_i , $i = 1 \sim n-1$ 上具有连续的二阶导数，即成立

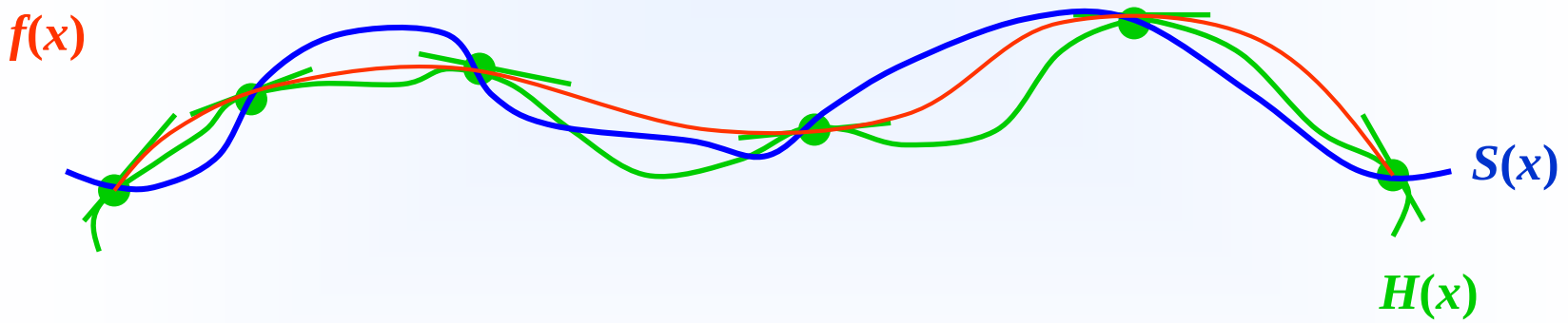
$$\begin{cases} S_3(x_i - 0) = S_3(x_i + 0) \\ S_3'(x_i - 0) = S_3'(x_i + 0) \ , \ i = 1, 2, \cdots, n-1 \\ S_3''(x_i - 0) = S_3''(x_i + 0) \end{cases}$$

如果 $S_3(x_i) = f(x_i)\ (i = 0, 1, 2, \ldots, n)$,

则称$S_3(x)$为$y = f(x)$的三次样条插值函数。



注：三次样条与分段 Hermite 插值的根本区别在于 $S(x)$自身光滑，不需要知道 f 的导数值（除了在2个端点可能需要）；而Hermite插值依赖于f 在所有插值点的导数值。



三次样条插值的实质与特点

实质：分段插值。

特点：插值函数具有二阶连续导数。



三次样条插值函数的求解

分析：

1、区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的三次多项式，共需待定系数 $4n$ 个。

2、已知条件有

$$S(x_j) = f(x_j), \quad j = 0,1,2,\cdots,n, \qquad n+1 \text{ 个}$$

$$S(x_j - 0) = S(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

$$S'(x_j - 0) = S'(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

$$S''(x_j - 0) = S''(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

共计 $4n-2$ 个



解决的办法：引入边界条件。

边界条件：在确定三次样条插值函数时，所缺少的两个条件由插值区间$[a, b]$的边界点a、b处给出，这个条件通常被称为**边界条件**。

边界条件的类型

(1) 已知一阶导数值；
(2) 已知二阶导数值；
(3) 被逼近函数是周期函数。



1、 $S'(x_0)=f'(x_0),\quad S'(x_n)=f'(x_n)$

边界条件

2、 $S''(x_0)=f''(x_0),\quad S''(x_n)=f''(x_n)$

特别 $S''(x_0)=S''(x_n)=0$

称自然边界条件

3、 周期性条件

$$S'(x_0+0)=S'(x_n-0),$$

$$S''(x_0+0)=S''(x_n-0)$$



问题9 求作具有分划Δ 的三次样条$S_3(x)$，使满足

$$S_3(x_i)=y_i,\quad i=0,1,\cdots,n$$

$$S_3'(x_0)=y_0',\quad S_3'(x_n)=y_n'$$

求三次样条插值函数的基本思想：先利用一阶（或二阶）导数$S'(x)(S''(x))$在内节点$x_i(i=1,2,\cdots,n-1)$上的连续性以及边界条件，列出确定二阶（一阶）导数(例如：$m_i=S'(x_i)(i=0,1,2,\cdots,n-1)$) 的线性方程组，并由此解出$m_i$，然后用$m_i$来表达$S_3(x)$.



1. 用一阶导数表示的三次样条

设 $S_3'(x_i) = m_i = f'(x_i),\ i = 0 \sim n$ ，则在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上插值条件为

$$S_3(x_i) = y_i,\ S_3'(x_i) = m_i\ , S_3(x_{i+1}) = y_{i+1},\ S_3'(x_{i+1}) = m_{i+1}$$

问题：关键在于参数导数值的选择。

方法：样条函数的构造用待定系数法。





三次样条插值函数为：

$$s_3(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}$$

$$+h_i\psi_0(\frac{x-x_i}{h_i})m_i+h_i\psi_1(\frac{x-x_i}{h_i})m_{i+1} \quad (35)$$

其中 $h_i=x_{i+1}-x_i, x\in[x_i,x_{i+1}]$，而

$$\varphi_0(x)=(x-1)^2(2x+1), \varphi_1(x)=x^2(-2x+3)$$

$$\psi_0(x)=x(x-1)^2, \qquad \psi_1(x)=x^2(x-1)$$



不论如何确定参数 m_i ，这样构造出的三次样条插值函数在每个节点 x_i 上均连续且有连续的一阶导数，现在的问题是如何确定参数 m_i 使其二阶导数也连续。对 $s_3(x)$ 求两次导数，并计算在子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的端点上的导数值有

$$s_3''(x_i) = 6\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2} - \frac{4m_i + 2m_{i+1}}{h_i} \qquad (36)$$

$$s_3''(x_{i+1}) = -6\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2} - \frac{2m_i + 4m_{i+1}}{h_i} \qquad (37)$$



为了保证二阶导数的连续性，要求成立

$$s_3''(x_i-0)=s_3''(x_i+0),\qquad (38)\ \ (i=1,2,\cdots,n-1)$$

即要求（36）与（37）相容，即把（37）式中的 ***i*+1** 改写为 ***i***，***i*** 改写为 ***i*-1**，因而有

$$s_3''(x_i)=-6\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}^2}-\frac{2m_{i-1}+4m_i}{h_{i-1}}\qquad (37')$$

把（37’）和（36）式代入（38），有



$$\frac{m_{i-1}+2m_i}{h_{i-1}}+\frac{2m_i+m_{i+1}}{h_i}=3\left(\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}^2}+\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2}\right)$$

令

$$\alpha_i=\frac{h_{i-1}}{h_{i-1}+h_i},\beta_i=3\left((1-\alpha_i)\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}}+\alpha_i\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}\right)$$

（39）

则式（38）可表示为

$f[x_{i-1},x_i]$ $f[x_i,x_{i+1}]$

$$(1-\alpha_i)m_{i-1}+2m_i+\alpha_i m_{i+1}=\beta_i$$

差商

并注意到 $m_0=y_0',m_n=y_n'$ （40）



因而有三对角方程组（基本方程组）

$$\begin{cases} 2m_1+\alpha_1 m_2=\beta_1-(1-\alpha_1)y_0' \\ (1-\alpha_2)m_1+2m_2+\alpha_2 m_3=\beta_2 \\ \cdots\cdots \\ (1-\alpha_{n-2})m_{n-3}+2m_{n-2}+\alpha_{n-2}m_{n-1}=\beta_{n-2} \\ (1-\alpha_{n-1})m_{n-2}+2m_{n-1}=\beta_{n-1}-\alpha_{n-1}y_n' \end{cases}$$

其系数行列式是一个三对角行列式，在用追赶方法求其解，于是得到分段插值多项式，即三次样条函数。



或者

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & & & & \\ 1-\alpha_1 & 2 & \alpha_1 & & & \\ & 1-\alpha_2 & 2 & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1-\alpha_{n-1} & 2 & \alpha_{n-1} \\ & & & & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

其中

$$\alpha_i = \frac{h_{i-1}}{h_i + h_{i-1}} \quad , \qquad 1-\alpha_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i-1}}$$

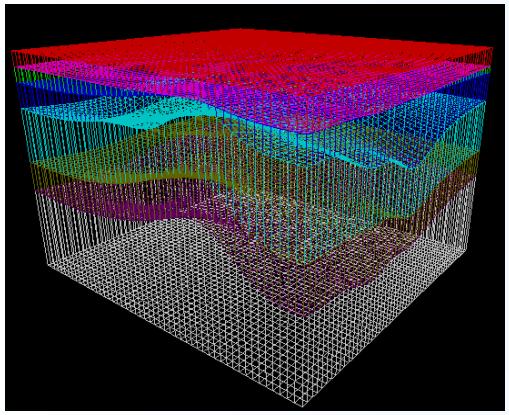
$$h_i = x_{i+1} - x_i$$



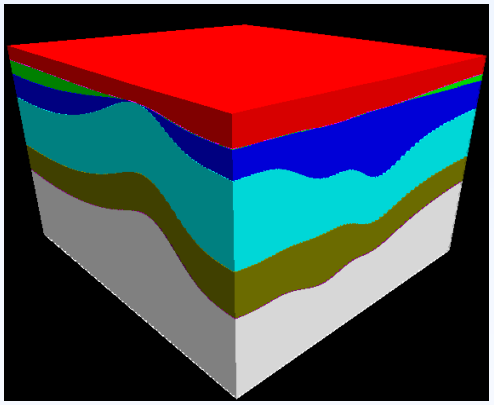


地质三维建模与可视化决策支持系统

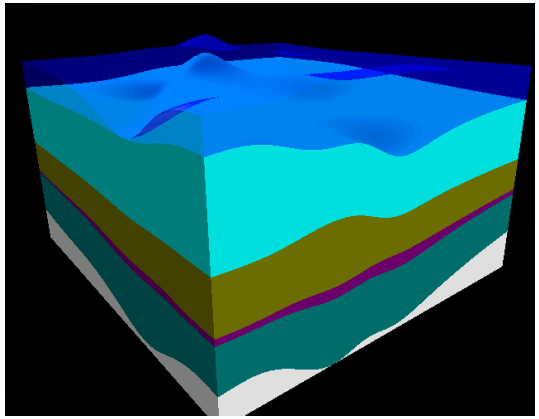
三维地质建模与地质体真实感图形显示



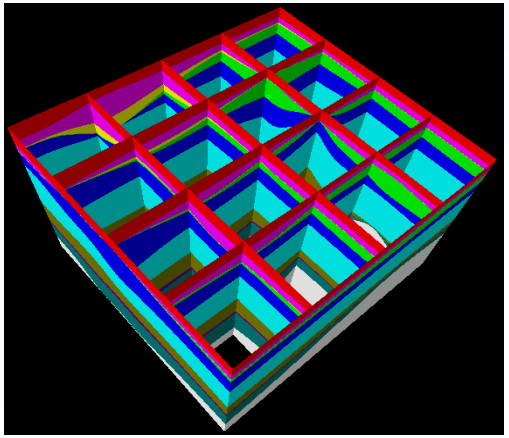
地质体网格模型



地质体真实感图形



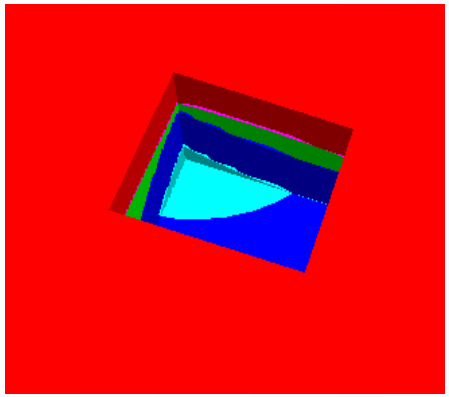
地质体选层显示



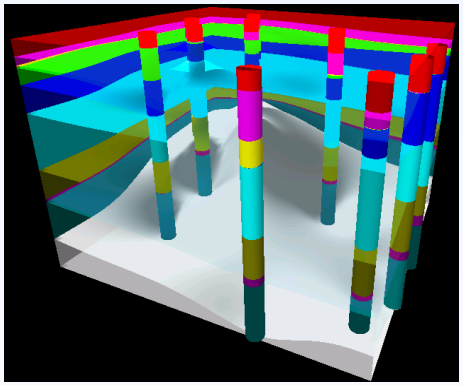
地质体栅格显示

采用空间插值和NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)曲线曲面造型技术实现复杂地质体的建模

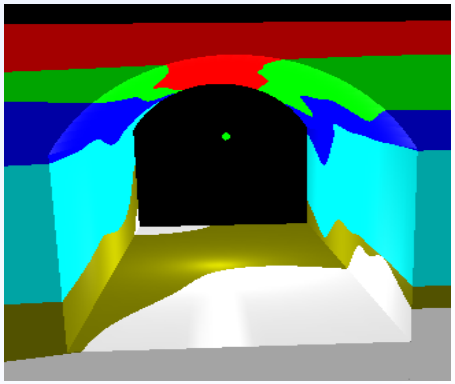
地质可视化分析



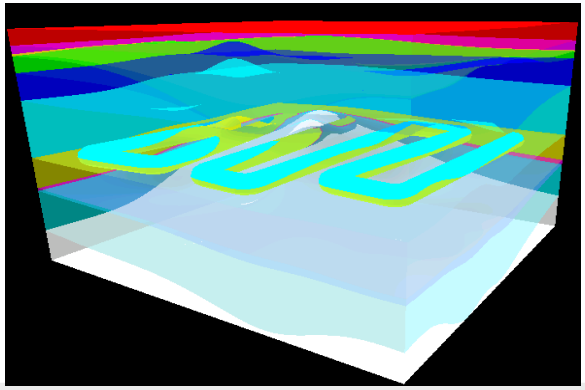
虚拟挖方



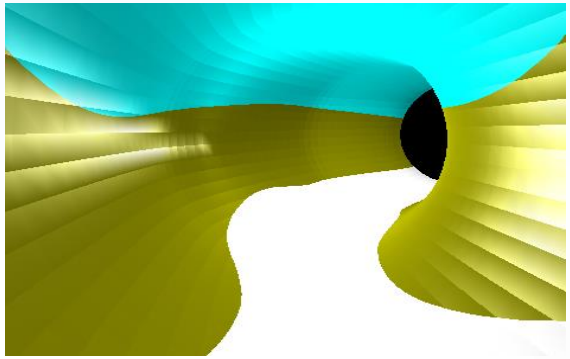
虚拟钻孔



虚拟直隧道



虚拟管道



虚拟管道漫游

1.9 曲线拟合的最小二乘法



1．教学内容：

曲线拟合的概念、直线拟合、多项式拟合、正则方程组。

2．重点难点：

拟合曲线的类型、正则方程组的建立、拟合多项式的求解。

3．教学目标：

了解曲线拟合的概念、对给出的一组数据点，能判断其拟合曲线的类型、建立相应的正则方程组、求得拟合多项式



引　言

一、问题的提法

在科学实验和生产实践中，经常要从一组实验数据出发，寻找函数$y=f(x)$的一个近似公式（称为经验公式）。已有的多项式插值法解决这类问题有明显的缺陷：实验数据有误差；实验数据量大等。

二、目　的

实际应用中并不刻意要求曲线经过所有的观测点，而是在符合数据分布特征的某类曲线中，在某个函数类中寻找一个“最好”的函数来拟合这组数据。

三、方　法

曲线拟合方法. 数据拟合最常用的近似标准是最小二乘法则.



最小二乘法

一、基本概念：残差

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (i = 1, 2, \cdots, N)$$

拟合的目的：使得残差最小，其中 $\hat{y} = \varphi(x)$ 为所要找的函数。

二、残差的选取方法（原则）

1、选取 $\varphi(x)$ 使残差绝对值之和最小，即

$$\sum_{i=1}^{N} |e_i| = \sum_{i=1}^{N} |y_i - \hat{y}_i| = \min \qquad (1)$$



2、选取 $\varphi(x)$，使残差最大绝对值最小，即

$$\max_i |e_i| = \max_i |y_i - \hat{y}_i| = \min \qquad (2)$$

3、选取 $\varphi(x)$，使残差平方之和最小，即

$$\sum_{i=1}^{N} e_i^2 = \sum_{i=1}^{N} [y_i - \hat{y}_i]^2 = \min \qquad (4)$$



三、最小二乘原则（方法）

1、定义：使“残差平方和最小”的原则称为最小二乘原则。

2、定义：按照最小二乘原则选取拟合曲线的方法，称为最小二乘法。



1、直线拟合

假设给定的数据点 $(x_i, y_i), \quad i = 1, 2, \ldots, n$ 的分布大致成一直线，虽然我们不能要求所做的拟合直线

$$y = a + bx$$

严格地通过所有的数据点 (x_i, y_i)，但总希望它尽可能地从所给数据点附近通过，即要求近似成立

$$y_i \approx a + bx_i, \qquad i = 1,2, \ldots ,n$$

由于数据点数目通常远远大于待定系数的个数，因此，拟合直线的构造实际上是求解超定方程（矛盾）方程组的代数问题。



（1）、（2）两种由于含有绝对值运算不便于实际应用。

基于准则（3）来选取拟合曲线的方法称为曲线拟合的**最小二乘法**

直线拟合问题可用数学语言描述如下：

问题10 对于给定的数据点(x_i, y_i)，$i = 1, 2, \ldots, n$

求作一次式 y=a+bx，使总误差

$$Q = \sum_{i=1}^{N} [y_i - (a + bx_i)]^2$$

为最小。



要使 Q 达到极值，参数a，b 应满足

$$\frac{\partial Q}{\partial a}=2\sum_{i=1}^{n}[y_i-(a+bx_i)]\frac{\partial[y_i-(a+bx_i)]}{\partial a}=-2\sum_{i=1}^{n}[y_i-(a+bx_i)]$$

即

$$\sum_{i=1}^{N}[y_i-(a+bx_i)]=0$$

$$\sum_{i=1}^{N}[y_i-(a+bx_i)]x_i=0$$

由此可得：

$$\begin{cases} aN+b\sum_{i=1}^{N}x_i=\sum_{i=1}^{N}y_i \\ a\sum_{i=1}^{N}x_i+b\sum_{i=1}^{N}x_i^2=\sum_{i=1}^{N}x_iy_i \end{cases} \quad (42)$$



解线性方程组（42）既可得到a，b

例： 炼钢是个氧化脱碳的过程，钢液含碳量的多少直接影响冶炼时间的长短，下表是某平炉的生产记录，表中 i 是次数，x_i 为全部炉料熔化完毕时的钢液的含碳量，y_i 为熔毕至出钢所许的冶炼时间。

I	1	2	3	4	5
x_i	165	123	150	123	141
y_i	187	126	172	125	148



解：

设所求的拟合直线为 y=a+bx

由（42）式可得关于a，b的线性方程组

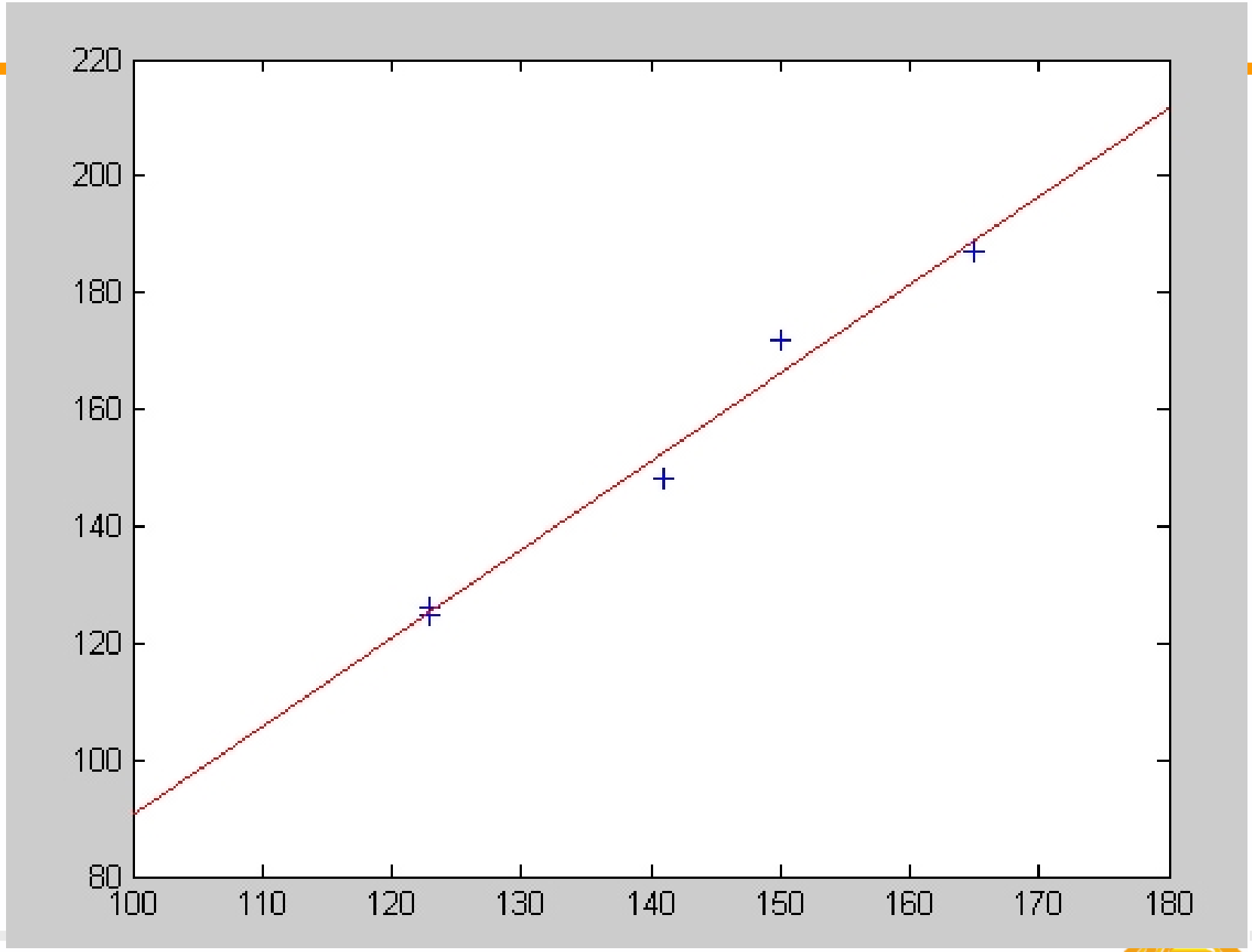
$$\begin{cases} 5a + 702b = 758 \\ 702a + 99864b = 108396 \end{cases}$$

解此线性方程组得：a=-60.9392，b=1.5138

故拟合直线为：

$$y = -60.9392 + 1.5138x$$




220
200
180
160
140
120
100
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180

2、多项式拟合

多项式拟合，是最流行的数据处理方法之一. 它常用于把观测数据(离散的数据)归纳总结为经验公式(连续的函数)，以利于进一步的推演分析或应用.

问题11 对于给定的数据点 (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots, n$

求作m（m<<N）次多项式

$$y = \sum_{j=0}^{m} a_j x^j$$

使总误差

$$Q = \sum_{i=1}^{N} [y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j x_i^j]^2$$

为最小。



由于Q可以看成是关于 $a_j(j=0,\ 1,\ \ldots,\ m)$ 的多元函数，故上述拟合多项式的构造问题可归结为多元函数的极值问题。

令

$$\frac{\partial Q}{\partial a_k}=0,\ \ k=0,\ 1,\ \ldots,\ m$$

得：

$$\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j)x_i^k=0,\ \ k=0,\ 1,\ \ldots,\ m$$



$$\begin{cases} a_0 N + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^m = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{2m} = \sum_{i=1}^{N} x_i^m y_i \end{cases} \tag{43}$$

这个关于系数 a_j 的线性方程组称为**正则方程组**



定理7　正则方程组（43）有唯一解

证： 用反证法，若不然，则对应的齐次方程组

$$\begin{cases} a_0 N + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^m = 0 \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{2m} = 0 \end{cases}$$

有非零解



而

$$a_0\sum_{i=1}^{N}x_i^k+a_1\sum_{i=1}^{N}x_i^{k+1}+\cdots+a_m\sum_{i=1}^{N}x_i^{k+m}=\sum_{j=0}^{m}a_j\sum_{i=0}^{N}x_i^{k+j}$$

从而有

$$\sum_{j=0}^{m}a_j\sum_{i=1}^{N}x_i^{k+j}=0,\quad k=0,\ 1,\ \ldots,\ m$$

所以

$$\sum_{k=0}^{m}a_k\left(\sum_{j=0}^{m}a_j\sum_{i=1}^{N}x_i^{k+j}\right)=0$$



而

$$\sum_{k=0}^{m} a_k \left(\sum_{j=0}^{m} a_j \sum_{i=1}^{N} x_i^{k+j}\right) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=0}^{m} a_k a_j x_i^{k+j}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \left(\sum_{k=0}^{m} a_k x_i^k\right)\left(\sum_{j=0}^{m} a_j x_i^j\right) = \sum_{i=1}^{N} \left(\sum_{j=0}^{m} a_j x_i^j\right)^2$$

因此有：

$$\sum_{j=0}^{m} a_j x_i^j = 0 \quad (i = 1,2, \ldots ,N)$$



即拟合多项式 $y = \sum_{j=0}^{m} a_j x^j$

有N个零点 $x_i (i = 1,2, \ldots ,N)$

当N>m时，由代数学基本定理知必有 $\sum_{j=0}^{m} a_j x^j \equiv 0$

从而

$$a_j = 0 \qquad (j = 1,2, \ldots ,m)$$

故与正则方程组的题设矛盾，定理得证。



定理8 设 $a_j\ (j=0,1,\cdots,m)$ 为正则方程（43）的解，则 $y=\sum_{j=0}^{m}a_j x^j$ 必为问题11的解。

证： 任给一组值 $b_j\quad (j=0,1,\cdots,\ m)$ 有

$$\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)^2-\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j)^2$$

$$=\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j+\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)^2-\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j)^2$$

$$=\sum_{i=1}^{N}(y_i-\quad)(\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)+$$

$$(\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\quad)^2$$

利用正则方程组（43）可以知道，该项应该为零

$$=2\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}\quad x_i^j)(\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)+(\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)^2$$

$$\geq 2\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j)(\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)=0$$



因而有

$$\sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}a_j x_i^j)^2 \le \sum_{i=1}^{N}(y_i-\sum_{j=0}^{m}b_j x_i^j)^2$$

所以，只有 $a_j\,(j=0,1,\cdots,m)$ 使得残差的平方和最小

故

$$y=\sum_{j=0}^{m}a_j x^j$$

必为问题11的解。



多项式拟合的一般方法可归纳为：■

(1)根据具体问题，确定拟合多项式的次数n；（描点）

(2)计算正则方程组的系数和右端项

$$S_k = \sum_{i=0}^{m} x_i^k, \qquad t_k = \sum_{i=0}^{m} x_i^k \, y_i.$$

(3)写出正则方程组

(4)解正则方程组,求出$a_0, a_1, \ldots, a_n$;

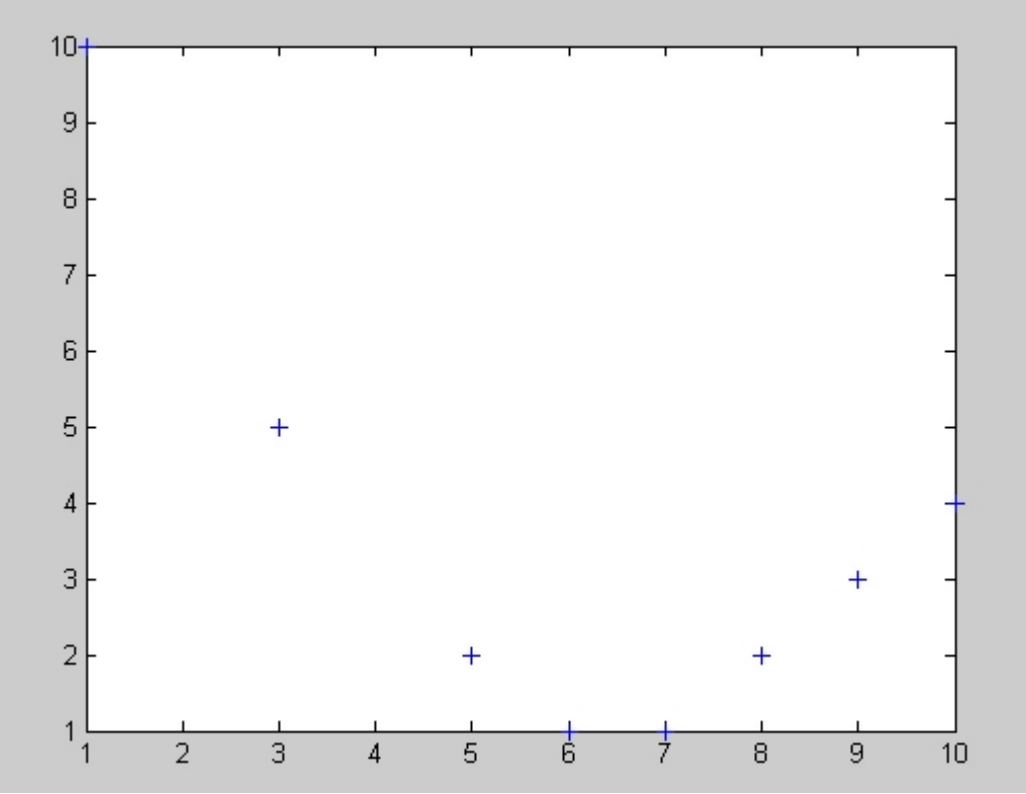
(5)写出拟合多项式$P_n(x)$



例：试求一个多项式拟合下列数据。

x	1	3	5	6	7	8	9	10		

如图所示，它们大体分布在一条抛物线附近，故考虑用二次多项式函数拟合这些数据。



解：

设所求的拟合多项式为 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

由（43）式

$$\begin{cases} a_0 N + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^m = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{2m} = \sum_{i=1}^{N} x_i^m y_i \end{cases} \quad (43)$$



得其正则方程组为：

$$\begin{cases} 8a_0 + 49a_1 + 365a_2 = 28 \\ 49a_0 + 365a_1 + 2953a_2 = 131 \\ 365a_0 + 2953a_1 + 25061a_2 = 961 \end{cases}$$

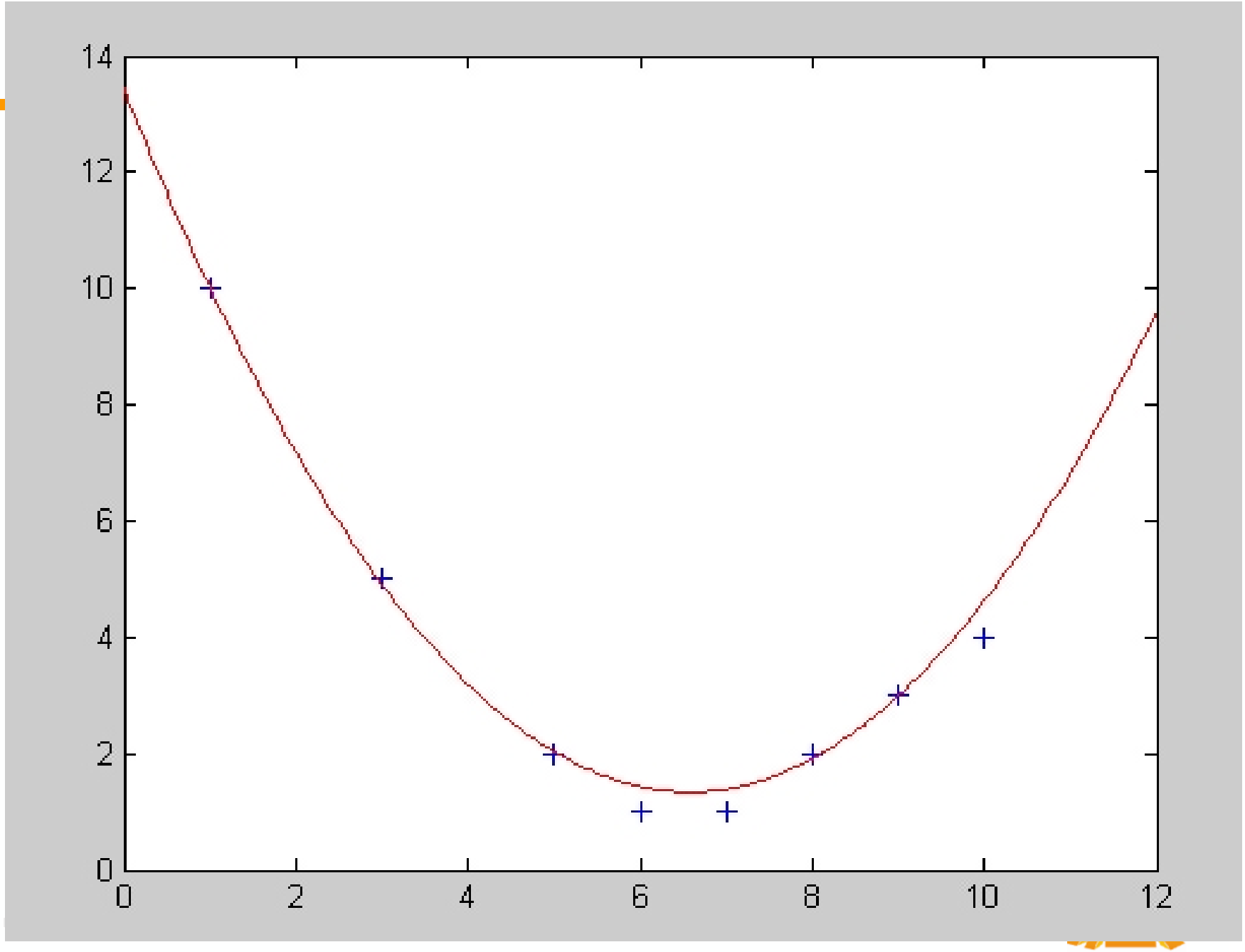
解此方程组得：

$$a_0 = 13.43,\quad a_1 = -3.68,\quad a_2 = 0.28$$

所以，所求拟合多项式为：

$$y = 13.43 - 3.68x + 0.28x^2$$




14
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12

本 章 小 结

插值问题

设函数f(x)在区间[a ，b]上有定义，且已知在一组互异点 $a \le x_0 < x_1 < \ldots < x_n \le b$ 上的函数值 y_0，y_1，…，y_n，寻求一个简单的函数p(x)，使满足

$$p(x_i) = y_i，\quad i = 0，\ 1，\ 2，\ \ldots ,n \quad （1.1）$$

并用p(x)近似代替f(x)，上述问题称为**插值问题**。



拉格朗日插值基函数

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

拉格朗日插值公式：

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k l_k(x) = \sum_{k=0}^{n} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} y_k$$

拉格朗日插值多项式存在并且唯一，并有估计式

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^{n} (x - x_k)$$



n阶差商可以递推定义为：

$$f(x_0, x_1, \cdots, x_n) = \frac{f(x_1, x_2, \cdots, x_n) - f(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1})}{x_n - x_0}$$

n阶差商的性质：

$$f(x_0, x_1, \cdots, x_n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f(x_k)}{\prod\limits_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} (x_k - x_j)} \qquad (24)$$

n阶差商关于节点是对称的



差商与导数的关系

$$f(x_0, x_1, \cdots, x_n) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

差商表的建立与使用

x	$f(x)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f(x_0,x_1)$		
x_2	$f(x_2)$	$f(x_1,x_2)$	$f(x_0,x_1,x_2)$	
x_3	$f(x_3)$	$f(x_2,x_3)$	$f(x_1,x_2,x_3)$	$f(x_0,x_1,x_2,x_3)$

牛顿插值公式

$$p_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \ldots + f(x_0, x_1, \ldots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1})$$

差分的定义

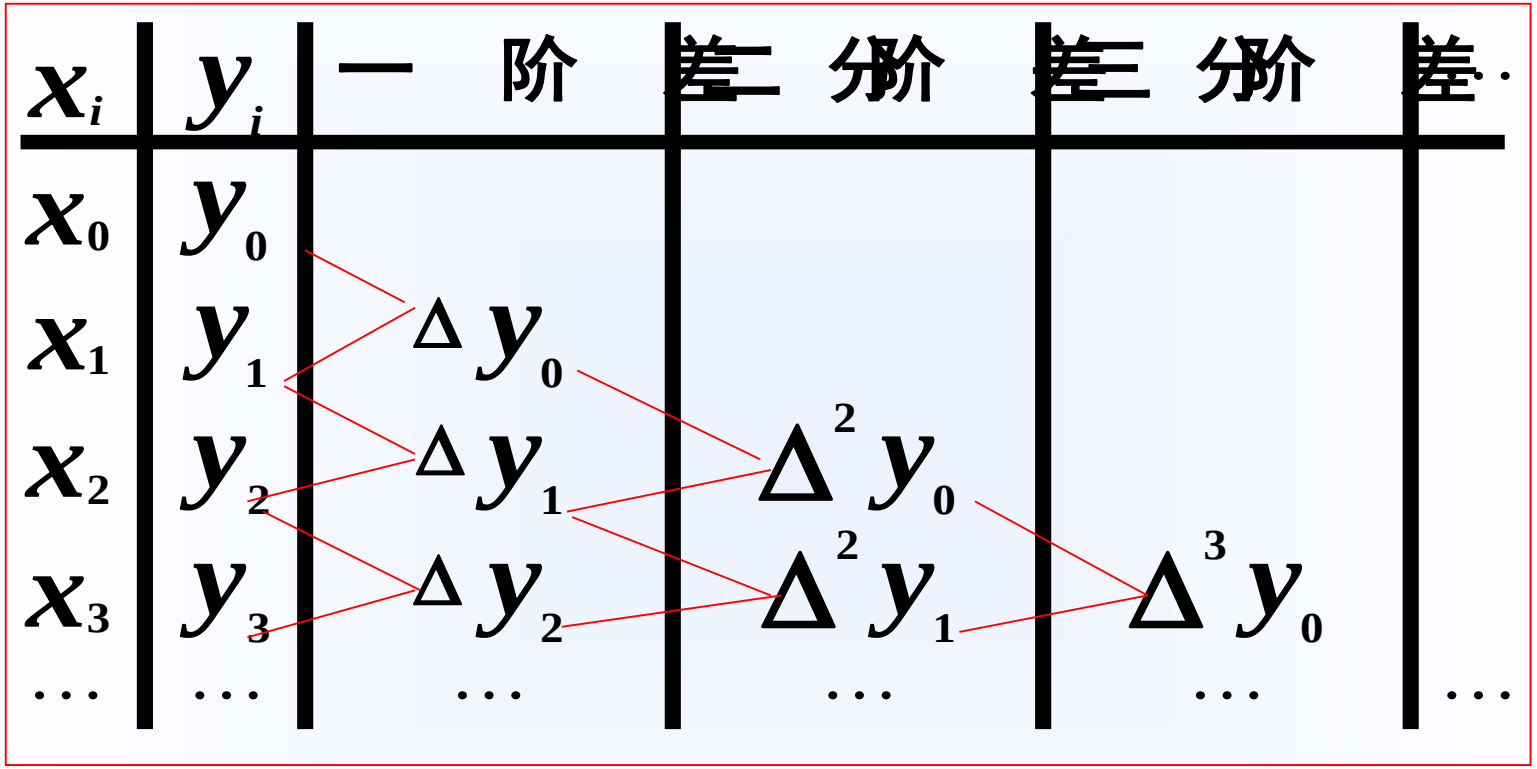
$$\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

有限差分公式

$$p_n(x_0 + th) = y_0 + \sum_{k=1}^{n} \frac{\Delta^k y_0}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t - j)$$



差分表


x_i
y_i
一 阶 差
二 阶 差
三 阶 差
x_0 y_0
x_1 y_1 Δy_0
x_2 y_2 Δy_1 $\Delta^2 y_0$
x_3 y_3 Δy_2 $\Delta^2 y_1$ $\Delta^3 y_0$
…

正则方程组

$$
\begin{cases}
a_0 N + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^m = \sum_{i=1}^{N} y_i \\
a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i \\
\cdots\cdots\cdots \\
a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} + \ldots + a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{2m} = \sum_{i=1}^{N} x_i^m y_i
\end{cases} \tag{43}
$$



作业

P54　6、11、12、13、16、17、31、36、37

